

Mohammad Dika Rifa Nadi

25120500006

Communication Protocol

Case 2 - Product/Inventory API

https://github.com/MDRNP NAP/communication-protocol-uts-mohammad_dika_rifa_nadi-25120500006.git

Tujuan API

Product/Inventory API digunakan untuk mengelola data produk pada sebuah sistem inventori. API ini memungkinkan pengguna melihat daftar produk, melihat detail produk, menambahkan produk baru, serta memperbarui stok produk.

Skenario Bisnis

Pada sistem toko online atau gudang, administrator perlu melakukan pengelolaan produk agar informasi barang selalu diperbarui. Melalui Product/Inventory API, data produk dapat diakses dan dimodifikasi menggunakan metode HTTP GET dan POST.

Desain Request

Endpoint	Method	Header	Body Request	Expected Response
/api/product	GET	Accept:application/json	-	Daftar seluruh produk
/api/product/1	GET	Accept:application/json	-	Detail produk dengan ID 1
/api/products	POST	Content-Type:application/json	name, price, stock	Produk baru berhasil ditambahkan
/api/products/update	POST	Content-Type:application/json	id, stock	Stok produk berhasil diperbarui

Contoh Header

Accept : application/json

Content-Type : application/json

Contoh Body POST tambah produk

```
{  
  
  "name": "Mouse Gaming",  
  
  "price": 150000,  
  
  "stock": 20  
}
```

Expected response:

```
{  
  
  "message": "Product created successfully"  
}
```

Evidence GET

Request GET 1

GET /api/products/

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `http://127.0.0.1:8088/api/products`. The response is a 200 OK status with a JSON body. The JSON body is an array of three product objects, each with `id`, `name`, `category`, `price`, and `stock` attributes.

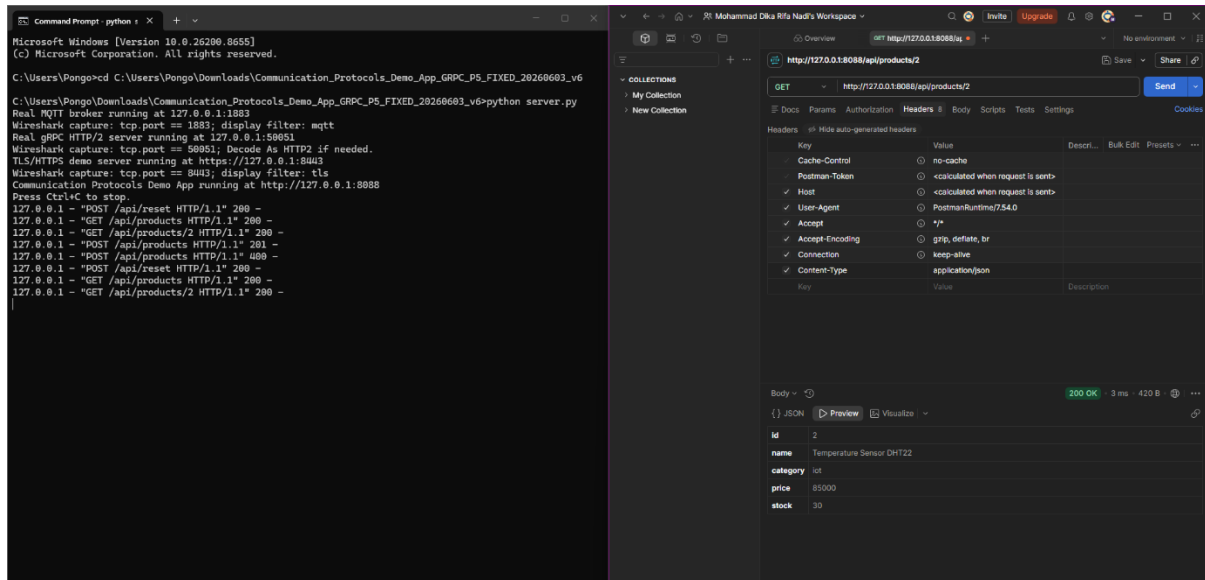
id	name	category	price	stock
1	Laptop Pro 14	computer	14500000	5
2	Temperature Sensor DHT22	iot	85000	30
3	Wireless Router AC1200	networking	475000	10

Response berupa array JSON yang berisi beberapa objek produk. Setiap objek mempunyai atribut `id`, `name`, `price`, dan `stock`.

Request GET 2

GET /api/products/2

Tujuan untuk menampilkan detail produk berdasarkan ID

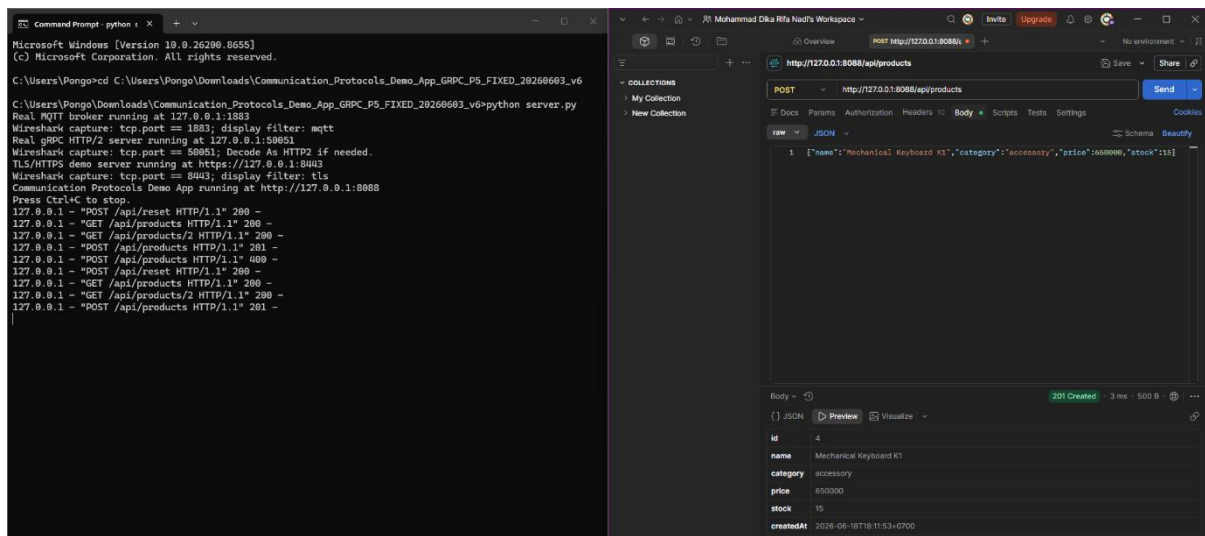


Response menampilkan satu objek produk dengan ID 2

Evidence POST

Request POST 1 – Tambah Produk

POST /api/products



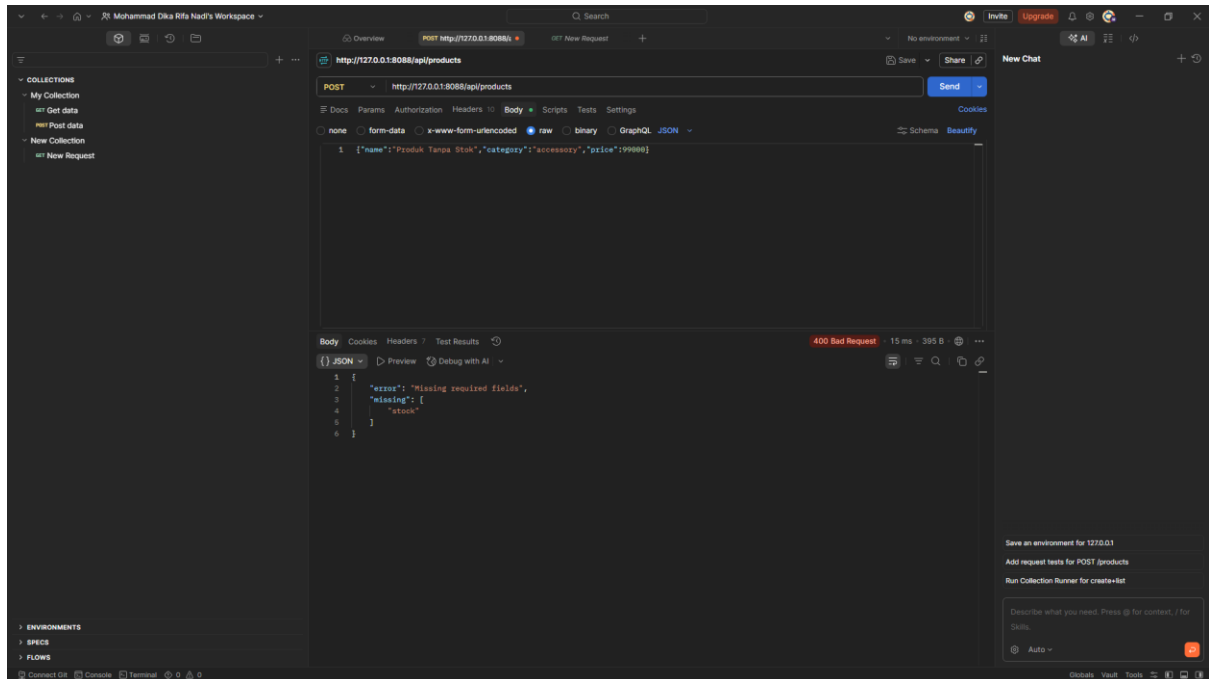
Request POST digunakan untuk menambahkan data produk baru ke dalam database

Request POST 2 – Update Stok Produk

POST /api/products

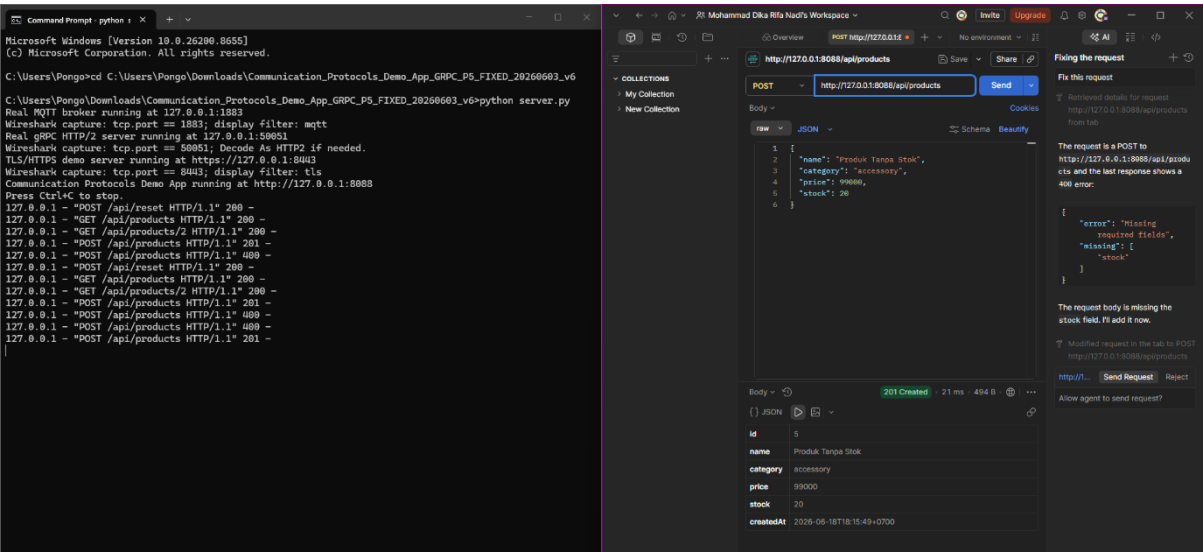
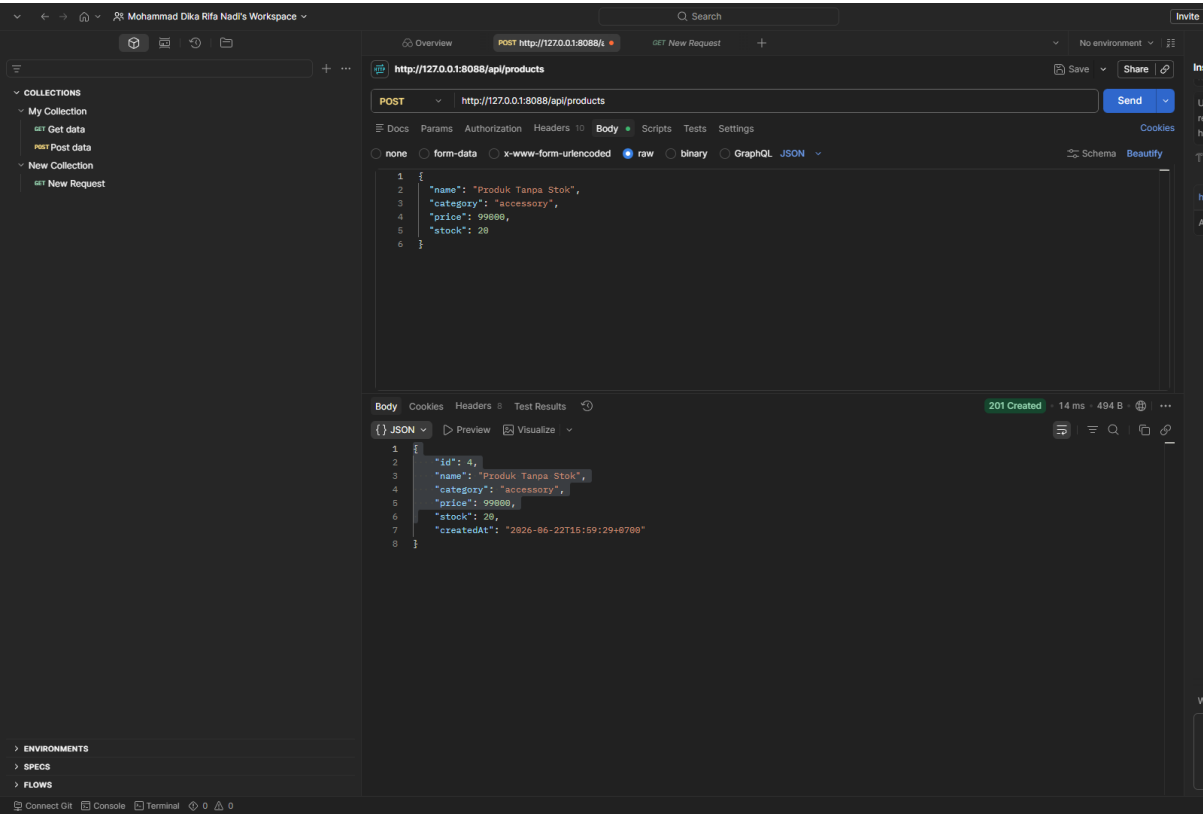
-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"name":"Produk Tanpa Stok","category":"accessory","price":99000}'



Muncul error 400 Bad Request, {"error":"Missing required fields","missing":["stock"]}

Setelah di lakukan penyesuaian pada data Body error sudah tidak muncul



Analisis response

Status Code

200 Oke	Request berhasil di proses
201 Created	Data berhasil dibuat
400 Bad request	Format request tidak sesuai
404 Not Found	Data produk tidak ditemukan
500 Internal Server Error	Kesalahan pada server

Analisis Encoding

Pada case Product/Inventory API, format data yang digunakan adalah JSON

Contoh response :

```
{
  "id": 2,
  "name": "Temperature Sensor DHT22",
  "category": "iot",
  "price": 85000,
  "stock": 30
}
```

Analisis field

Field	Tipe data	Fungsi
id	integer	Identitas produk
name	String	Nama produk
price	Integer	Harga produk
stock	Integer	Jumlah stok

Struktur JSON

- Data dibungkus oleh pasangan key-value.
- Array digunakan untuk menampilkan banyak produk.
- Object digunakan untuk menampilkan satu produk.
- Format JSON ringan sehingga mudah diproses oleh server maupun client.

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian Product/Inventory API, metode GET digunakan untuk mengambil data produk, sedangkan metode POST digunakan untuk menambahkan dan memperbarui data. Response server menggunakan format JSON sehingga mudah dibaca dan diproses oleh aplikasi.

Status code HTTP membantu pengguna mengetahui apakah request berhasil atau terjadi kesalahan. Header seperti Content-Type dan Accept berperan penting dalam proses pertukaran data.

Kendala yang ditemui selama praktikum adalah kemungkinan kesalahan pada endpoint atau format body request yang dapat menyebabkan error 400 atau 404. Dari praktikum ini dapat dipahami cara kerja komunikasi client-server, penggunaan metode HTTP, struktur response JSON, serta pentingnya analisis protocol dalam pertukaran data